

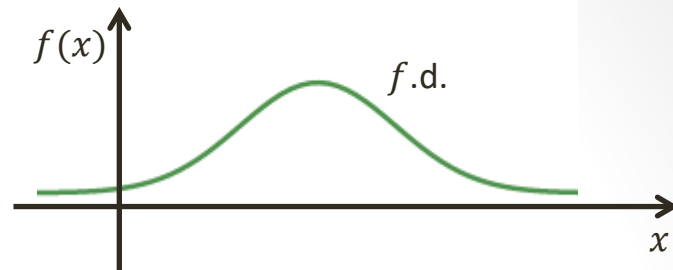
UNIDAD 2

Función de Distribución de V.A.C.

Prof. Andrea Alvarez

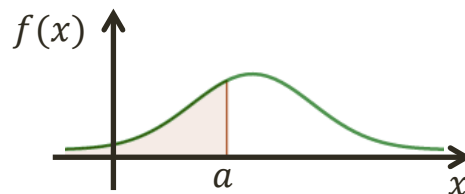
Función de Distribución de V.A.C.

Sea X una v.a. V.A.C. cuya $f.d.$ es $f(x)$

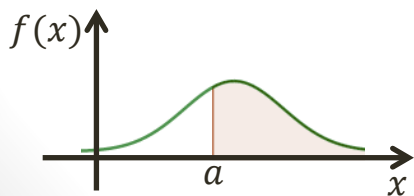


Recordar que $F(x) = P(X \leq x)$ para todo $x \in R$

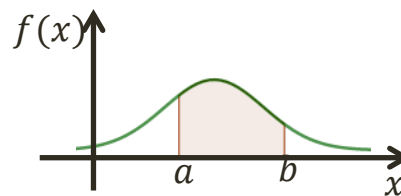
$$F(a) = P(X \leq a) = \int_{-\infty}^a f(x) dx$$



$$P(X \geq a) = 1 - P(X \leq a) = 1 - F(a)$$



$$P(a \leq X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a) = F(b) - F(a)$$



Función de Distribución de V.A.C.



DEFINICIÓN

Variable de integración

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt \quad \text{para todo } x \in R$$

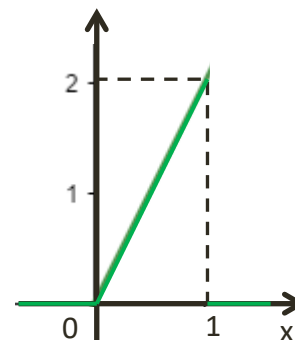
Variable Aleatoria

Son el mismo valor

EJEMPLO

X : “facturación por hora **en miles** de \$ de un kiosko”

$$f(x) = 2x \quad \text{si } 0 \leq x \leq 1$$

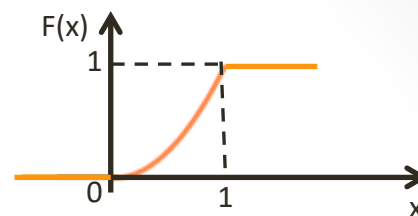


Cálculo de $F(x)$:

- Si $x < 0$: $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0 \rightarrow F(x) = 0 \text{ si } x < 0$
- Si $0 \leq x \leq 1$: $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^x 2t dt$
 $= t^2 \Big|_0^x = x^2 \rightarrow F(x) = x^2 \text{ si } 0 \leq x \leq 1$
- Si $x > 1$: $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^1 2t dt + \int_1^x 0 dt$
 $= t^2 \Big|_0^1 = 1 \rightarrow F(x) = 1 \text{ si } x > 1$



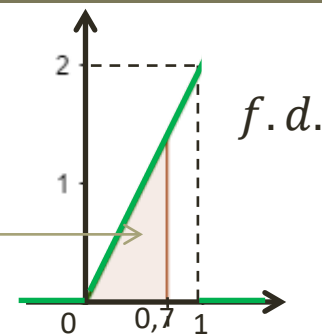
$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ x^2 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$



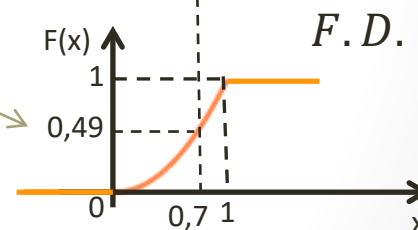
FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN: *F.D.*

$$f(x) = 2x \quad \text{si } 0 \leq x \leq 1$$

Función de Densidad: *f.d.*



Ordenada = 0,49



- $F(0,7) = P(X < 0,7) = 0,7^2 = 0,49$

- $P(X > 0,2) = 1 - F(0,2) = 1 - 0,2^2 = 1 - 0,04 = 0,96$

- $P(0,5 < X < 0,8) = F(0,8) - F(0,5) = 0,8^2 - 0,5^2 = 0,64 - 0,25 = 0,39$



$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt \quad \text{para todo } x \in R$$

CARACTERÍSTICAS DE LA F.D. PARA VAC

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$
- $F(x)$ es continua para todo $x \in R$
- $F(x)$ es no decreciente

CÁLCULO DE PROBABILIDADES CON V.A.C. USANDO LA F.D.

- $P(X \leq a) = P(X < a) = F(a)$
- $P(X \geq a) = P(X > a) = 1 - F(a)$
- $P(a \leq x \leq b) = P(a < x < b) = P(a \leq x < b) = P(a < x \leq b) = F(b) - F(a)$

EJEMPLO(Ej. 15)



La proporción de fallas de una producción industrial está dado por la variable aleatoria X tal que su $f.d.$ es:

$$f(x) = a(x - x^3) \quad \text{si } 0 < x \leq 1$$

- a) Hallar el valor de a
- b) Hallar la función de distribución de probabilidades

a)

$$\left. \begin{array}{l} f(x) \geq 0 \quad \text{para todo } 0 < x \leq 1 \quad \text{si } a \geq 0 \\ f(x) = 0 \quad \text{para } x \leq 0 \text{ o } x > 1 \end{array} \right\} \rightarrow f(x) \geq 0 \quad \text{para todo } x \in R \quad \text{si } \underline{a \geq 0}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_0^1 a(x - x^3) dx = a \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4} \right) \Big|_0^1 = a \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{4} a = 1 \rightarrow \underline{a = 4}$$

$$\rightarrow \boxed{a = 4}$$



b)

$$f(x) = 4(x - x^3) \quad \text{si} \quad 0 < x \leq 1 \quad \longrightarrow \quad f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad x \leq 0 \\ 4x - 4x^3 & \text{si} \quad 0 < x \leq 1 \\ 0 & \text{si} \quad x > 1 \end{cases}$$

Cálculo de $F(x)$ considerando su definición y sus características:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt \quad \text{para todo} \quad x \in \mathbb{R}$$

$$F(x) = \begin{cases} c_1 & \text{si} \quad x \leq 0 \\ 2x^2 - x^4 + c_2 & \text{si} \quad 0 < x \leq 1 \\ c_3 & \text{si} \quad x > 1 \end{cases}$$

Se deben calcular las constantes c_1, c_2 y c_3 :

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$
- $F(x)$ es continua para todo $x \in \mathbb{R}$
- $F(x)$ es no decreciente

- $c_1 = 0$ porque $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ y $c_3 = 1$ porque $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$

- $F(x)$ es continua en $\mathbb{R}$. Entonces es continua en $x = 0$ y en $x = 1$.

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0^-} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 0 = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = c_2 \rightarrow c_2 = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} F(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (2x^2 - x^4 + c_2) = 1 + c_2 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} F(x) = 1 \rightarrow c_2 = 0 \end{array} \right.$$



$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ 2x^2 - x^4 & \text{si } 0 < x \leq 1 \\ 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

- $P(X < 0,3) = F(0,3) = 2 \cdot 0,3^2 - 0,3^4 = 0,1719$
- $P(X > 0,5) = 1 - F(0,5) = 1 - (2 \cdot 0,5^2 - 0,5^4) = 0,5625$
- $$\begin{aligned}
 P(X > 0,5 \mid X < 0,8) &= \frac{P(X > 0,5 \cap X < 0,8)}{P(X < 0,8)} \\
 &= \frac{P(0,5 < X < 0,8)}{P(X < 0,8)} \\
 &= \frac{F(0,8) - F(0,5)}{F(0,8)} \\
 &= 1 - \frac{F(0,5)}{F(0,8)} \\
 &= 1 - \frac{0,4375}{0,8704} \\
 &= 0,4974
 \end{aligned}$$



ACTIVIDADES

Luego de la lectura y análisis de los contenidos desarrollados hasta aquí, te sugiero que veas y analices el material : Valor esperado y varianza de VAC.